규표(圭表) 측영(測影)과 「일지(日至)」: 덩펑(登封) 관성대(觀星臺) 이전의 실측(實測) 전통

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23113570

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

허난성(河南省) 덩펑(登封)의 가오청(告成) 마을에는, 길이 36미터의 돌로 된 규(圭)를 등지고 청벽돌로 쌓은 대(臺)가 서 있다. 그것은 원(元) 시대에 궈서우징(郭守敬)의 주도로 정오의 그림자를 재기 위해 세워졌고, 그 자리에 놓인 것은 그보다 앞선 이천 년에 걸쳐 대를 이은 사람들이 이곳을 「지중(地中)」 — 천하의 중심 — 으로 여겨 왔기 때문이다. 이 말은 수사가 아니다. 한 자의 눈금을 읽은 값이다. 하지(夏至) 정오, 여덟 자[八尺]의 표(表)가 드리우는 그림자는 꼭 한 자 다섯 치[一尺五寸]. 이 글은 덩펑(登封) 관성대(觀星臺)에 이르기까지의 측량 전통을 서술한다. 같은 하나의 막대기와 그림자에서 읽혀 온 두 가지 — 방향과 길이 — 를 갈라놓고, 「일지(日至)」, 즉 해가 극에 이른다는 말을 갑골복사(甲骨卜辭)에서 『좌전(左傳)』을 거쳐 후자가오창(胡家草場) 출토 전한(前漢) 역보(曆譜)까지 더듬고, 표(表)와 규(圭)를 설명하고, 타오쓰(陶寺) 출토의 칠한 막대기 — 171.8센티미터, 같은 종류의 출토 기물로서는 가장 이른 것 — 를 그려내고, 「지중(地中)」이 하나의 읽음이며 따라서 위도(緯度)에 따라 옮겨 간다는 것을 보이고, 마지막으로 거듭 측정된 지(至)의 그림자가 어떻게 회귀년(回歸年) 365.25일을 주는지를 말한다. 서술에는 【통설(通說)】(일반적인 견해) 또는 【일설(一說)】(하나의 견해)을 붙인다. 이 글은 서술에 그치며 예측(豫測)을 하지 않는다.

키워드: 규표(圭表); 일지(日至); 지점(至點); 측영(測影); 지중(地中); 타오쓰(陶寺); 덩펑 관성대(登封觀星臺); 회귀년(回歸年); 한대 역법(漢代曆法); 중국 역법(中國曆法)

머리말

허난(河南) 덩펑(登封) 가오청(告成) 마을은 북으로 숭산(嵩山)을 등지고 남으로 지산(箕山)을 바라보며, 잉허(潁河)가 마을 가를 지난다. 마을 안에 앞뒤로 일곱 겹 이어지는 집 한 채가 있고, 가장 안쪽에 청벽돌로 쌓은 복두(覆斗) 모양의 건물이 서 있다. 관성대(觀星臺)라 한다. 대(臺)의 몸체는 십몇 미터 높이이고, 북면

에 길이 36미터의 돌로 된 규(圭)가 이어져 있다. 석규(石圭)의 면에는 물길과 눈금이 새겨져 있고, 「경부(景符)」의 흔적도 남아 있다.

이 대는 원(元) 세조(世祖) 지원(至元) 연간에 세워졌다. 주관한 사람은 궈서우징(郭守敬)이다. 그가 이것을 세운 것은 정오의 그림자를 재기 위해서였다.

한 원(元) 시대의 천문학자가 어째서 덩펑(登封)이라는 작은 마을까지 와서 그림자를 재었는가. 그보다 앞선 이천여 년 동안, 대를 이은 사람들이 이곳을 「천지지중(天地之中)」으로 여겨 왔기 때문이다.

「천지지중(天地之中)」 네 글자는 서정이 아니다. 그것은 하나의 눈금 읽기다. 하지(夏至) 날 정오, 여덟 자[八尺]의 표(表)가 드리우는 그림자는 꼭 한 자 다섯 치[一尺五寸]. 이 수를 재어 낸 사람이 천하의 바로 한가운데에 선 것이다.

1. 먼저 갈라놓을 두 가지: 그림자의 방향과 그림자의 길이

앞 글에서는 증후을(曾侯乙)의 그 칠상(漆箱)을 다루고, 끝에 한 구절을 남겨 두었다. 상자의 스물여덟 별이름은 사람이 하늘을 올려다보고 식별하게 할 수는 있어도, 그것으로 날짜를 정하려면 아직 하나가 모자란다. 날마다 그림자의 길이를 재어 내는, 그 도구다.

그 도구가 규표(圭表)다.

그것을 다루기에 앞서, 한 가지를 갈라놓아야 한다. 같은 막대기 하나, 같은 그림자 하나에서, 고인(古人)은 두 가지를 읽어 내왔다.

첫째는 방향이다. 해가 뜰 때 그림자 끝을 한 번 보고, 해가 질 때 다시 한 번 보아, 두 점을 이으면 그것이 참된 동서(東西)가 된다. 『주례(周禮)』 「고공기(考工記)」와 『주비산경(周髀算經)』이 모두 이 방법을 말한다. 막대기 하나, 원 하나, 그림자 둘.

둘째는 장단(長短)이다. 날마다 정오에 한 번 그림자의 길이를 재면, 한 해를 재는 동안 그림자는 먼저 짧아졌다가 길어지고, 다시 짧아졌다가 길어져, 한 바퀴를 돈다. 이 한 바퀴가 한 해의 리듬이다.

방향이 묻는 것은 「어디」이고, 장단(長短)이 묻는 것은 「언제」다. 이 절에서 말할 것은 뒤의 것이다.

2. 「일지(日至)」: 해가 극에 이르는 때

먼저 한 낱말을 확인하자. 일지(日至).

옛 책의 「일지(日至)」란, 해가 하나의 극에 이른 그 순간을 말한다. 한 해에 두 번 있다. 한 번은 그림자가 가장 길고, 한 번은 가장 짧다. 가장 긴 날, 해는 정남(正南)으로 가장 멀리 치우쳐 「일남지(日南至)」라 하고, 가장 짧은 날, 해는 정북(正北)으로 가장 멀리 치우쳐 「일북지(日北至)」라 한다.

후대에 이르러 말하는 동지(冬至)·하지(夏至)는 이 두 낱말에서 자라난 것이다.

「일지(日至)」 두 글자는 매우 이르게 나타난다. 갑골복사(甲骨卜辭)에 이미 있다. 둥줘빈(董作賓)은 이를 위해 한 권의 보(譜)를 세워 《일지보(日至譜)》라 이름하고 《은력보(殷曆譜)》에 수록했다. 그에 따르면 복사에 「일지(日至)」를 기록한 것은 모두 두 곳 보이는데, 하나는 무정(武丁)의 세대, 하나는 문무정(文

武丁)의 세대에 있다. 복사에서는 「영(影)」 자를 찾지 못했고 측영(測影)의 기록도 없지만, 그 두 글자는 이미 있다. 이 한 조에는 【일설(一說)】을 붙인다. 상(商) 왕의 단대(斷代) 자체가 아직 다투어지고 있어, 이 두 조가 어느 해에 떨어지는지에 대해 각가(各家)가 내놓는 수가 서로 같지 않다.

춘추(春秋)에 이르면 기록이 단단해진다. 『좌전(左傳)』 희공(僖公) 5년에 한 구절이 있다.

> 春，王正月，辛亥朔，日南至。

노(魯) 희공(僖公) 5년은 기원전 655년이다. 두예(杜預)는 이 구절에 주(注)를 달아 말한다. 「周正月，今十一月，冬至之日，日南极。」 주(周) 역법의 정월(正月)은 하(夏) 역법의 십일월(十一月)에 해당하며, 바로 동지(冬至)가 있는 달이다.

『좌전(左傳)』 소공(昭公) 20년에도 한 번 더 기록한다. 「春王二月己丑，日南至。」 이번 기록은 조금 어긋났다. 동지(冬至)가 이월(二月)에 떨어졌다. 두예(杜預) 이후의 주가(注家)들은 그 까닭을 알아냈다. 그해의 역관(曆官)이 윤달(閏月)을 빠뜨려, 절기(節氣)가 그에 따라 어긋났고, 그리하여 『춘추(春秋)』의 전문(傳文)은 「동지(冬至)」라는 정명(正名)을 쓰기를 꺼리고 「일남지(日南至)」만 써서 말을 어물쩍 넘겼다. 이 일은 『한서(漢書)』 「율력지(律曆志)」에 보인다.

이 두 조는 전래 문헌(傳世文獻) 가운데 가장 이른 동지(冬至) 기록이다.【통설(通說)】

한 가지 주의할 것이 있다. 「일지(日至)」는 동지(冬至)만을 가리키지 않는다. 『주례(周禮)』 「지관(地官)·대사도(大司徒)」에 「日至之景，尺有五寸」이라 한 구절이 있는데, 이는 하지(夏至)를 말한다. 하지(夏至)의 그림자만이 한 자 다섯 치까지 짧아지기 때문이다. 같은 한 책 안에서, 같은 한 낱말이 다른 끝에 떨어진다.

한(漢)에 이르러 「일지(日至)」는 이미 편명(篇名)으로 쓸 수 있는 낱말이 되었다. 2018년 말, 후베이성(湖北省) 징저우(荊州) 후자가오창(胡家草場) 묘지 M12에서 전한(前漢)의 간독(簡牘)이 사천오백여 매 출토되었다. 그 가운데 두 권의 역보(曆譜)가 있는데, 한 권의 간(簡) 뒷면에는 「역(曆)」, 다른 한 권에는 「일지(日至)」라 적혀 있다. 「일지(日至)」라 적힌 그 한 권은 모두 백두 매의 간으로, 한(漢) 무제(武帝) 건원(建元) 원년(기원전 140년)부터 이후 약 백 년 동안, 동지(冬至)·입춘(立春)·춘분(春分)·입하(立夏)·하지(夏至)·입추(立秋)·추분(秋分)·입동(立冬) 여덟 날이 어느 날에 떨어질지를 적고, 동지(冬至)를 맨 앞에 두었다. 이 간은 《태초력(太初曆)》이 반포되기 전에 쓰인 것이다. 무제(武帝) 때의 사람들은 이미 「일지(日至)」를 한 권의 역보(曆譜) 이름으로 쓰고 있었던 것이다.

「일지(日至)」 두 글자를 만나면, 먼저 그것이 어느 날을 가리키는지 보아야 한다.

3. 표(表)와 규(圭)

다음은 기물(器物)이다.

그림자를 재는 도구를, 고인(古人)은 규표(圭表)라 불렀다. 두 글자가 두 물건을 가리킨다.

평지에 수직으로 세우는 그 막대기를 「표(表)」라 한다. 수평으로 놓고 눈금을 새겨 그림자의 길이를 재는 그 자를 「규(圭)」라 한다.

정오에 재는 데는 까닭이 있다. 하루 가운데 그림자가 가장 짧아지는 것은 정오이고, 「가장 짧다」는 이 위치는 붙잡기 쉽다. 정오의 그림자는 방향이 가장 바르게, 정북(正北)에 떨어진다. 정오 전후에는 그림자 길이의 변화가 가장 느려, 같은 한 각(刻) 안에서도 그다지 다르지 않으므로 읽음이 어긋나기 어렵다.

『주례(周禮)』 「고공기(考工記)·장인(匠人)」은 일련의 동작을 자세히 적어 두었다. 「水地以县，置槼以县，眡以景。为规，识日出之景与日入之景……」 먼저 땅을 수평으로 고르고, 다림줄로 막대기를 곧게 세우고, 그다음 그 그림자를 본다. 이 대목은 방향을 정하는 것을 말하는 것이지, 장단(長短)이 아니다.

표(表)는 얼마나 높이 세우는가. 옛 책에 하나의 정해진 수가 있다. 여덟 자[八尺]다.

『주비산경(周髀算經)』의 첫머리가 이 한 구절이다.

> 周髀长八尺，夏至之日晷一尺六寸。髀者股也；正晷者句也。

「주비(周髀)」는 표(表)를 이르는 말이고, 「비(髀)」는 고(股), 「귀(晷)」는 구(句)다. 여덟 자[八尺]의 막대기가 하지(夏至) 정오에 드리우는 그림자는 한 자 여섯 치[一尺六寸]다.

여덟 자[八尺]라는 수는 매우 오래 쓰였다. 선진(先秦)의 산서(算書)에서도 여덟 자[八尺], 한대(漢代)의 주가(注家)도 여덟 자[八尺]라 했고, 남북조(南北朝)에 이르러서야 처음으로 사람이 그것을 움직였다. 너무 오래 쓰였기에 표준이 되었다. 옛 책은 그 까닭을 적지 않았다.

4. 타오쓰(陶寺)의 칠한 막대기

앞서 말한 것은 모두 종이 위의 말이다. 땅속에 물건이 있는가.

있다. 그리고 종이보다 훨씬 이르다.

2002년 가을, 산시성(山西省) 샹펀(襄汾) 타오쓰(陶寺) 유적. 고고대(考古隊)는 성지(城址) 안에서 왕급(王級)의 큰 무덤 하나를 파냈다. 번호는 ⅡM22. 묘실의 동남쪽 모서리에 나무 막대기 하나가 서 있었다.

막대기의 겉층은 옻칠이다. 먼저 전체에 흑칠(黑漆)을 한 번 바르고, 다시 구간마다 석록색(石綠色) 옻을 칠했으며, 녹색 구간의 양 끝에는 각각 분홍빛 옻 띠를 하나씩 칠해 검은 바탕과 갈라 놓았다. 막대기 전체를 보면 검은색과 녹색이 섞인 무늬다.

그 잔존 길이는 171.8센티미터. 아래 끝은 잘 남아 있고, 위 끝은 정리할 때 다소 손상되었으며, 중간에는 26.4센티미터가 썩어 흔적이 없는 한 구간이 있다. 같은 무덤의 벽감(壁龕)에는 옥종(玉琮)과 옥척(玉戚)도 놓여 있었는데, 연구자들은 이를 유표(游標)·경부(景符) 따위의 부속품으로 읽는다.

막대기에는 하나의 특별한 표시가 있다. 아래 끝에서 재어 39.9센티미터 되는 곳에 표를 하나 새겼다. 타오쓰(陶寺) 사람들의 당시 한 자[一尺]는 25센티미터 안팎, 39.9센티미터를 환산하면 꼭 한 자 여섯 치[一尺六寸]다.

한 자 여섯 치는 『주비산경(周髀算經)』의 그 「夏至之日晷一尺六寸」이다.

같은 무덤에서, 또 하나 세우는 표(表)가 나왔다. 온몸에 붉은 채색을 칠한 나무 막대기로, 타오쓰척(陶寺尺)으로 환산하면 기물 전체가 아홉 자[九尺] 안팎. 쓸 때에는 이것을 땅속에 한 자[一尺] 꽂아, 지상에 여덟 자[八尺]를 남긴다. 여덟 자[八尺]의 표(表)가, 또 맞았다.

이 한 무리의 물건을, 연구자들은 현재의 고고 발견 가운데 가장 이른 규표(圭表) 의기(儀器) 실물로 판정하며, 연대는 지금으로부터 약 4300년에서 4000년으로 본다.【통설(通說)】

한 겹은 반드시 밝혀 두어야 한다. 「규척(圭尺)이 출토되었다」「세계에서 가장 이른 규표(圭表) 의기(儀器) 실물이다」라고 말하는 것은 좋다. 그러나 「사천 년 전 사람들이 이것으로 동지(冬至)를 측정해 냈다」라고 말하려면 여지를 남겨야 한다. 옻칠한 막대기에는 그것이 무엇에 쓰는 것인지 설명하는 글자가 하나도 없다. 그것이 측영(測影)의 규척(圭尺)인지 아닌지는 형제(形制)와 눈금, 함께 나온 기물을 모아 밀어낸 판단이며, 기물이 스스로 증명하는 것은 아니다.【일설(一說)】

2009년 6월 21일, 하지(夏至). 타오쓰(陶寺) 유적의 연구자들은 출토 규표(圭表)의 등대(等大) 복제품으로 한 차례 실측을 하여, 그날의 정오 영장(影長)을 재어 냈다. 이 한 걸음이 보여 주는 것은 방법이 성립하고 기물이 그에 맞는다는 것이다. 거꾸로 사천 년 전 사람들이 반드시 같은 일을 이것으로 했다는 것을 증명하지는 않는다.

타오쓰(陶寺)의 그 막대기 위의 1.6자[尺]는 또 다른 한 가지를 보여 준다. 하지(夏至)의 그림자 길이는 전국 일률의 수가 아니다. 그것은 위도(緯度)에 따라 간다.

5. 「지중(地中)」은 한 자의 눈금을 읽은 값

이제 비로소 「지중(地中)」을 논할 수 있다.

『주례(周禮)』 「지관(地官)·대사도(大司徒)」에 한 단락이 있는데, 「지중(地中)」이라는 말의 가장 이른 출처다.

> 以土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短多暑，日北则景长多寒，日东则景夕多风，日西则景朝多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中。

「토규(土圭)」는 그 그림자를 재는 자다. 「측토심(測土深)」은 땅의 남북 원근을 재는 것. 토규(土圭)로 정오의 그림자를 바로잡아 「지중(地中)」을 찾는다. 그림자가 남쪽으로 치우치면 짧고 땅은 덥다. 북쪽으로 치우치면 길고 땅은 춥다. 동쪽으로 치우치거나 서쪽으로 치우치면 아침저녁의 그림자도 바르지 않다.

기준은 한 구절에 떨어진다. 하지(夏至) 정오, 그림자 길이 한 자 다섯 치[一尺五寸], 이곳이 지중(地中)이다.

동한(東漢)의 정현(鄭玄)이 이 책에 주(注)를 달면서, 그의 선배 정중(鄭衆)의 말을 인용해 더 분명히 말한다.

> 土圭之长，尺有五寸。以夏至之日，立八尺之表，其景适与土圭等，谓之地中。今颍川阳城地为然。

여덟 자[八尺]의 표(表)가 하지(夏至) 정오에 드리우는 그림자는 꼭 한 자 다섯 치[一尺五寸]의 토규(土圭)와 같은 길이가 된다. 그러한 곳은 당시 잉촨군(潁川郡)의 양성(陽城)으로 인정되었다. 양성(陽城)은 오늘날 덩펑시(登封市) 가오청(告成) 마을이다.

그 두 수를 한 번 돌아보자.

	담지체	하지(夏至) 정오의 그림자 길이
타오쓰(陶寺, 진남[晉南])	칠한 나무 막대기의 눈금	한 자 여섯 치[一尺六寸]
양성(陽城, 지금의 덩펑 가오청)	『주례(周禮)』 정현(鄭玄) 주(注)	한 자 다섯 치[一尺五寸]

한 치[寸] 차이다. 이 한 치는 위도(緯度)의 차이에서 나온 것이다. 타오쓰(陶寺)는 진남(晉南)에 있어 위도가 뤄양(洛陽) 일대보다 조금 높고, 정오의 해 높이가 낮아, 그림자는 자연히 길다.

「지중(地中)」이라는 말은 어떤 한 점을 가리키는 듯 들리지만, 실은 그 판단 기준은 하나의 읽음이다. 읽음이 바뀌면 그 점도 따라 옮겨 간다.

뒷사람들은 이 한 겹을 꿰뚫어 보았다. 북송(北宋)의 사마광(司馬光)은 《일경도(日景圖)》를 한 폭 그렸고, 왕잉린(王應麟)의 《곤학기문(困學紀聞)》 권구(卷九)가 그것을 인용한다. 「日行黃道，每岁有差，地中当随而转移。故周在洛邑，汉在颍川阳城，唐在汴州浚仪。」 해가 가는 길 자체가 변하고, 「지중(地中)」도 따라 옮겨 간다. 주(周)는 뤄이(洛邑)에, 한(漢)은 잉촨(潁川)의 양성(陽城)에, 당(唐)은 볜저우(汴州)의 쥔이(浚儀)에 있었다.

「지중(地中)」이 읽음을 따라 간다면, 「지중(地中)」을 재는 일은 천문(天文)일 뿐만 아니라 정치(政治)이기도 하다. 오래 타오쓰(陶寺) 발굴을 주관해 온 허누(何駑)에게 한 가지 말이 있다. 네 글자로 요약하여, 왕자축중(王者逐中). 정권이 바뀌고 도읍이 옮겨지면, 규표(圭表) 위의 그 「중(中)」의 기준도 따라 바뀐다.

「중국(中國)」의 「중(中)」, 그 근원이 여기 있다. 서주(西周) 초기의 허존(何尊) 명문(銘文)에 「余其宅茲中国」이라 한 구절이 있어, 현재 볼 수 있는 「중국(中國)」 두 글자의 가장 이른 출처다.

두 곳을 표시해 두어야 한다.

【통설(通說)】: 지중(地中) 관념의 지리적 표지는, 후대에 기본적으로 쑹산(嵩山)과 이뤄(伊洛) 일대에 고정되었다.

【일설(一說)】: 펑스(馮時)는 이르게는 6500년 전에 「지중(地中)」이 이미 타오쓰(陶寺) 일대에 있었다고 본다. 타오쓰(陶寺)와 기본적으로 같은 위선(緯線)에 있는 푸양(濮陽) 시수이포(西水坡) 큰 무덤에서, 두 곳의 하지(夏至) 그림자 길이는 거의 같다. 이 한 조는 위도(緯度)와 유적의 대응으로 미루는 것이지, 직접 증거는 아니다.

6. 하나의 「일지(日至)」에서 한 해의 길이로

하나의 「일지(日至)」를 기록해도, 그것은 그저 하루일 뿐이다. 이어서 기록해야 비로소 한 해가 나온다.

성가심은 앞에 있다. 동지(冬至) 그 순간은 늘 정오에 떨어지지 않는다. 하루 가운데 어느 시각에도 나타날 수 있다. 그것을 못 박으려면, 하루하루 재어 앞으로 밀어붙이는 수밖에 없다.

고인(古人)은 재다가 한 가지를 발견했다. 유자오(劉昭)가 보충한 『후한서(後漢書)』 「율력지(律曆志)」에 명료하게 적혀 있다.

> 日发其端，周而为岁，然其景不复，四周千四百六十一日，而景复初，是则日行之终。以周除日，得三百六十五四分度之一，为岁之日数。

해가 한 바퀴 돌아 제자리로 돌아와도, 그림자는 본래의 자리로 돌아오지 않는다. 넷째 해에 이르러서야 그림자는 다시 기점에 떨어진다. 그 사이는 천사백육십일 일. 이것을 넷으로 나누면, 한 해는 삼백육십오 일과 사분의 일 일.

그 끝자리 사분의 일 일이, 「사분력(四分曆)」이라는 이름의 내력이다. 남는 그 하루가 윤일(閏日)이다.

춘추(春秋) 말년에, 세실(歲實)은 365.25일로 정해졌다. 오늘날 공인된 회귀년(回歸年)의 길이 365.2422일과 견주면, 0.0078일만큼 길어, 한 해에 십일 분쯤 차이가 난다.

한 해 십일 분의 차이라니, 별것 아닌 듯 들린다. 천육백 년을 쌓으면 열흘이 된다. 이것은 뒷이야기다.

요는 이 한 걸음의 성질이다. 이 수는 그림자에서 하루하루 읽어 낸 것이다.

7. 이 자가 나중에 자리 잡은 곳

머리말의 그 대(臺)로 돌아간다.

양성(陽城), 즉 오늘날의 가오청(告成)은, 동한(東漢)의 정현(鄭玄)이 『주례(周禮)』에 주(注)를 달아 이름을 짚은 뒤로, 「지중(地中)」의 기본 위치가 되었다. 후대의 실측은 대개 여기서 이루어졌다.

당(唐) 고종(高宗) 의봉(儀鳳) 4년(679년), 태상박사(太常博士) 야오쉬안볜(姚玄辯)은 양성(陽城)의 측영대(測影臺)에 옛법에 따라 여덟 자[八尺]의 표(表)를 세우라는 명을 받았고, 하지(夏至) 정오에 잰 그림자는 한 자 다섯 치[一尺五寸], 옛법과 같았다. 당(唐) 현종(玄宗) 개원(開元) 11년(723년), 태사감(太史監) 난궁웨(南宮說)가 또 이곳에 돌로 된 표(表)를 하나 새겼다. 『신당서(新唐書)』 「지리지(地理志)」 하남부(河南府) 양성현(陽城縣) 아래에 「有測景台」라 한 구절이 있는데, 이 일을 말한다.

더 내려가 원(元) 시대에, 궈서우징(郭守敬)은 개력(改曆)을 주관하여 「사해측험(四海測驗)」을 위해 전국에 스물일곱 곳의 관측점을 세웠다. 덩펑(登封)의 이 한 곳이 그 관성대(觀星臺)다.

관성대(觀星臺)는 확대된 규표(圭表)다. 복두(覆斗) 모양의 대신(臺身)이 표(表), 대 아래의 그 긴 돌로 된 규(圭)가 자이며, 치수는 옛 제도보다 몇 배 크다. 확대에는 까닭이 있다. 표(表)가 높을수록 그림자는 길어지고, 같은 한 치[寸]의 눈금이 나타내는 시각은 더 잘게 나뉜다. 대신(臺身)의 그 「경부(景符)」는, 높은 표(表)의 그림자 가장자리가 흐려지는 것을 해결하기 위한 것으로, 얇은 동판 가운데에 작은 구멍을 뚫어 그림자 가장자리를 하나의 가는 선으로 거두어, 읽음이 비로소 정확해진다.

타오쓰(陶寺)의 그 일 점 칠 미터 옻칠 막대기에서, 덩펑(登封)의 이 십몇 미터 대(臺)까지, 그 사이에 삼천 여 년이 가로놓여 있다. 재는 것은 변하지 않았다. 여전히 정오의 그 그림자다.

덩펑(登封) 관성대(觀星臺) 이전의 실측 전통이란, 바로 이 한 구간을 이른다.

허난(河南) 사람들이 흔히 입에 올리는 그 「중(中)」은, 근원을 여기까지 더듬을 수 있다. 하나의 읽음을, 이천여 년 동안 재어 온 것이다.

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

중국의 척도(尺度)는 본래의 단위 그대로 남겼다. 타오쓰(陶寺) 시대의 자[尺]（chi）는 25센티미터 안팎, 치[寸]（cun）는 자의 십분의 일이다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

자료 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 자료는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다.

인용과 출처

[1] 左傳 [좌전]. 先秦.

[2] 周禮 [주례]. 先秦.

[3] 周髀算經 [주비산경]. 漢.

[4] 漢書 [한서]. 漢.

[5] 後漢書 [후한서]. 南朝宋.

[6] 新唐書 [신당서]. 宋.

[7] 董作賓. 殷曆譜 [은력보]. 1945.

[8] 荊州博物館, 蔣魯敬, 李志芳. 胡家草場簡牘的若干個「最」 [후자가오창 간독의 몇 가지 「최」]. 人民日報 [런민일보], 2020-02-08(05).

[9] 何駑. 都城中的早期「中國」 [도성 가운데의 초기 「중국」]. 人民日報 [런민일보], 2025-10-02.

[10] 山西省文物局. 臨汾陶寺為何是最早「中國」：從陶寺遺址發掘的圭尺說起 [린펀 타오쓰는 왜 가장 이른 「중국」인가: 타오쓰 유적 발굴의 규척으로부터]. 2021-09-08.

[11] 中國新聞網. 中國天文，從4000年前的「立竿見影」談起 [중국 천문, 4000년 전의 「입간견영」으로부터]. 2025-03-20.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 출토 기물 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 抬头与低头之间：古天文历法实证研究的缘起 —— 이 시리즈의 서편. 두 발과 세 가지 독서의 약속.
- 尧典四仲中星：一组对不上的数字 —— 같은 한 벌의 숫자를 나란히 두면, 왜 8천 년의 폭이 나오는가.
- 甲骨文「日有食之」诸条的可核验性 —— 세 더미의 각사(刻辭), 세 가지 처지, 계산할 수 있는 것은 극히 일부.
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 하나의 실물은 「늦어도」는 잡을 수 있어도, 「언제부터」는 잡을 수 없다.

영어판： The Four Fixed Stars of the Yaodian: A Set of Numbers That Will Not Agree ｜ The Verifiability of the Oracle-Bone Records of 「日有食之」 ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng: A Lower Bound for the Four Images

사이트 허브: 역법 술어표 ｜ 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 ｜ 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354